

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universitaria
Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas
Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI)
Caracas Estado Miranda



Diseñar Plataforma Web para la Gestión de Proyectos Socio-Tecnológicos UNEXCA

PROYECTO SOCIO TECNOLÓGICO.

TUTOR ACADÉMICO:
JOSÉ VIVAS

AUTORES:
BRUNO PALACIO C.I: 30.150.650
RONALDO RIVERO C.I: 31.169.960
YONDER TOISSER C.I: 30.285.810
FRANLLELYS FIGUEREDO C.I: 27.607.554

TUTOR COMUNITARIO:

Caracas, Abril del 2026

FASE I

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

Este diagnóstico situacional se inicia con una visión general del contexto de la UNEXCA, sede La Floresta, para comprender la complejidad del fenómeno de gestión de proyectos sociotecnológicos. Según la ONU-Hábitat (2014). "Un diagnóstico situacional proporciona una línea base que permite entender las condiciones actuales de un área o comunidad, priorizando necesidades para la planificación de proyectos urbanos." Comprendiendo esto, se desarrolló un diagnóstico minucioso en la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA).

No obstante, se evidencia que los procesos de gestión, seguimiento y evaluación de estos proyectos se ejecutan de manera dispersa, utilizando canales informales como correos electrónicos, unidades USB y archivos impresos. Esta situación ha generado problemas en la organización de la información, retrasos en las evaluaciones y dificultades para sistematizar los resultados.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y LÍMITES DEL OBJETO DE ESTUDIO.

La Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), núcleo La Floresta, se ubica estratégicamente en el municipio Chacao del estado Miranda, Venezuela, en el corazón del Área Metropolitana de Caracas. Sus límites están definidos por zonas residenciales y comerciales al norte, la Autopista Francisco Fajardo al sur, la urbanización La Castellana al este y la urbanización El Rosal al oeste, asegurando una excelente accesibilidad y conectividad. (Anexo A)

Mapa Referencial.



Figura N° 1, Fuente; se encuentra ubicada en la urbanización La Floresta, en Caracas, Fuente Google Maps

Ubicación de la comunidad

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA COMUNIDAD O INSTITUCIÓN

La Misión institucional de la UNEXCA se centra en formar profesionales con un pensamiento crítico y reflexivo, altamente capacitados en el área de la informática, y profundamente comprometidos con el desarrollo endógeno y soberano de la nación. En cuanto a su Visión, la universidad aspira a consolidarse como una institución de educación superior líder, capaz de impulsar procesos de transformación educativa y social que respondan a las necesidades y desafíos del entorno. Los Valores que rigen el quehacer universitario incluyen la responsabilidad en la ejecución de tareas y el cumplimiento de compromisos, la solidaridad como principio de apoyo mutuo y trabajo colectivo, la justicia social como eje de equidad y distribución de oportunidades, la equidad en el trato y acceso para todos los miembros de la comunidad, el compromiso con la transformación social, y la cooperación como motor para el logro de objetivos comunes.

MATRIZ FODA

La Matriz FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta estratégica ampliamente utilizada en la planificación de proyectos para analizar factores internos y externos que influyen en su viabilidad. Según Serna (2016), esta metodología permite "identificar las capacidades organizacionales y los riesgos contextuales, facilitando la toma de decisiones basada en evidencia" (Gestión de Proyectos, Enfoque Práctico, p. 78).

En el proyecto "Plataforma Web para la Gestión y Evaluación de Proyectos Socio-Tecnológicos UNEXCA", la matriz FODA se aplicó en factores internos y externos, dando como resultado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del mismo.

FORTALEZAS	DEBILIDADES
98% de tutores especializados en informática y gestión de proyectos.	Carencia de plataforma digital institucional centralizada.
Laboratorios de informática equipados y conexión a internet en UNEXCA	Falta de estandarización en procedimientos de entrega, evaluación y seguimiento.
Metodología de Investigación Acción Participativa (IAP).	Baja visibilidad y sistematización de proyectos desarrollados.
OPORTUNIDADES	AMENAZAS
Creciente demanda de soluciones TI para digitalización educativa.	Inestabilidad de servicios básicos (electricidad e internet) en Caracas.
Posible disponibilidad de fondos gubernamentales para innovación tecnológica.	Limitaciones presupuestarias institucionales futuras.
Apoyo a la educación universitaria y acceso a conocimiento/software libre (Apache, MongoDB, Python, React.js).	Constantes amenazas de ciberseguridad. - Rápida obsolescencia tecnológica.

Cuadro 1. Análisis de la Matriz FODA 2025. Fuente los autores

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El planteamiento del problema debe "delimitar con precisión la situación a investigar, sustentarse en datos verificables y articularse con las necesidades reales del contexto" (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 72). En el caso del proyecto "Plataforma Web para la Gestión y Evaluación de Proyectos Socio-Tecnológicos UNEXCA", la problemática se enmarca en tres ámbitos interconectados.

El desarrollo de este proyecto se inscribe en un Contexto Global de transformación digital que impera en la educación superior. Las instituciones académicas enfrentan el desafío ineludible de modernizar sus procesos mediante herramientas digitales para garantizar la eficiencia, la equidad y el acceso a los recursos.

Como señala la UNESCO (2021) en su informe Educación Digital en el Siglo XXI, "la carencia de sistemas integrados de gestión académica perpetúa desigualdades y limita el acceso a recursos educativos". Esta realidad global no solo justifica, sino que exige la implementación de plataformas que centralicen y optimicen los procesos universitarios, tal como se propone en esta iniciativa.

En el ámbito del Contexto Nacional, el marco legal venezolano, específicamente la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI, 2005), establece en su artículo 3 que "las instituciones de educación superior deben promover el desarrollo de tecnologías que fortalezcan los procesos académicos y su vinculación con la sociedad".

No obstante, existe una brecha significativa entre el mandato legal y la realidad operativa. Investigaciones como la de González (2020), en Tecnología Educativa en Venezuela, revelan que "solo el 40% de las universidades venezolanas cuentan con sistemas digitales para gestión de proyectos estudiantiles" (p. 112). Esta estadística evidencia una dificultad sistémica para implementar soluciones tecnológicas a gran escala.

Específicamente en el Contexto Institucional de la Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), esta problemática se manifiesta directamente en la ausencia de herramientas tecnológicas adecuadas para la administración de los Proyectos Sociotecnológicos del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI).

Estos problemas no solo afectan la eficiencia de los tutores y estudiantes, sino que comprometen la calidad educativa y la capacidad institucional de generar conocimiento útil para la transformación social. La situación exige una respuesta tecnológica pertinente y sostenible que garantice la integración de todos los actores involucrados, facilite la toma de decisiones informadas y promueva la articulación efectiva entre universidad y comunidad. Ante esta realidad, se hace necesario diseñar e implementar una plataforma web para la gestión y evaluación de proyectos sociotecnológicos en la UNEXCA, que permita superar las limitaciones actuales y aportar una solución concreta, replicable y alineada con los principios del PNFI.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Según Tamayo y Tamayo (2003), "los objetivos de investigación deben formularse con claridad, precisión y alcance realista, estableciendo qué se pretende conocer o lograr con el estudio" (El proceso de la investigación científica, p. 45). En concordancia con esto, el proyecto "Plataforma Web para la Gestión y Evaluación de Proyectos Socio-Tecnológicos UNEXCA" plantea sus objetivos considerando tres dimensiones esenciales.

Los objetivos son elementos clave y constituyen el punto central de referencia de un proyecto, ya que indican explícitamente para qué se efectúa la investigación y qué se espera lograr al finalizar el mismo. Son los logros concretos que se desean alcanzar mediante la ejecución de una acción planificada y deben reflejar los cambios esperados con la intervención del proyecto. Es crucial evitar la formulación de objetivos excesivamente amplios, ambiciosos o confusos, prefiriendo siempre una redacción clara, concisa y que refleje lo que es realmente alcanzable dentro del marco del proyecto. Un objetivo es, en esencia, sinónimo de meta, refiriéndose a los conocimientos específicos o los resultados tangibles que el investigador se propone

obtener. Un objetivo de investigación es, por lo tanto, un enunciado preciso que expresa lo que se desea indagar y conocer para proporcionar una respuesta efectiva al problema planteado.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar y Desarrollar un sistema digital integral que optimice la gestión de proyectos universitarios en la Universidad Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para lograr el objetivo general del proyecto, se establecen los siguientes objetivos específicos, siguiendo un enfoque metodológico.

Diagnosticar los requerimientos funcionales y no funcionales para la gestión de proyectos sociotecnológicos, incluyendo la identificación de roles de usuario y sus necesidades específicas.

Diseñar la arquitectura de la plataforma web, sus interfaces de usuario y la base de datos, considerando un sistema de control de acceso robusto y herramientas para evaluación y colaboración.

Desarrollar la plataforma web institucional, implementando el sistema de control de acceso, las funcionalidades de comunicación y colaboración, y las herramientas para la evaluación y seguimiento.

Evaluar la usabilidad y la eficacia funcional de la plataforma web desarrollada mediante pruebas piloto con estudiantes, tutores y coordinadores del PNFI.

JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la UNEXCA, a través de su Programa Nacional de Formación en Informática, busca optimizar la gestión de los proyectos sociotecnológicos para agilizar los procesos y mejorar la experiencia de todos los actores involucrados. Si bien los métodos actuales han sido funcionales, se ha identificado que su naturaleza descentralizada puede generar dispersión de la información, demoras en la comunicación y otros desafíos operativos que impactan la eficiencia del proceso.

En respuesta, se plantea el diseño y desarrollo de una plataforma web para la gestión de proyectos sociotecnológicos, que permita automatizar procesos clave, centralizar información y facilitar la comunicación entre estudiantes, tutores y coordinadores. Esto según el Impacto Educativo que menciona Area & Adell (2020), La implementación de plataformas digitales en educación superior no solo optimiza procesos administrativos, sino que transforma pedagógicamente la experiencia formativa al promover la autonomía, colaboración y evaluación continua" (p. 15). El sistema permitirá gestionar proyectos desde su registro hasta su evaluación final, con acceso remoto, seguimiento en tiempo real y trazabilidad de resultados. Entre sus principales aportes destacan, la eficiencia operativa, la reducción de errores, la optimización de recursos, y la mejora en la toma de decisiones académicas.

El proyecto utilizará tecnologías de software libre como Apache, Python, React.js y MongoDB, lo cual asegura compatibilidad multiplataforma, bajo costo de implementación, y facilidad de mantenimiento. Su enfoque participativo y flexible permitirá que los usuarios se apropien del sistema y lo adapten a sus necesidades.

Esta propuesta no solo responde a una necesidad institucional inmediata, sino que también se alinea con los principios de inclusión, transformación digital y vinculación social que promueve la UNEXCA. Como señalan Area y Adell (2020), la plataforma propuesta no solo resolverá problemas logísticos, sino que enriquecerá pedagógicamente el proceso formativo (p. 15). Se espera que este sistema contribuya a consolidar una comunidad educativa más moderna, participativa y orientada al uso efectivo de las TIC como herramientas para el desarrollo académico y social.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Los beneficiarios de un proyecto dependen intrínsecamente de su naturaleza, representación o categoría, y su impacto se expresa en el número de individuos, familias o habitantes de un área espacial específica que se verán favorecidos por la intervención.

En el caso de este proyecto, Los beneficiarios del proyecto "Plataforma Web para la Gestión y Evaluación de Proyectos Socio-Tecnológicos UNEXCA" se dividen en dos categorías principales; beneficiarios directos e indirectos, cada uno con un impacto cuantificable en términos de número de individuos y porcentaje de la población afectada.

Los beneficiarios directos serán, en primer lugar, alrededor de 200 estudiantes activos del Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) en la UNEXCA, quienes podrán gestionar, registrar y dar seguimiento a sus proyectos sociotecnológicos de manera más organizada, transparente y eficiente. En segundo lugar, un aproximado de 10 tutores académicos del PNFI se beneficiarán al disponer de una herramienta centralizada para la evaluación, seguimiento y retroalimentación de los proyectos, optimizando su carga de trabajo. De manera indirecta, La coordinación académica (5 personas) accederá a datos consolidados para una supervisión efectiva. La comunidad universitaria (1,200 personas) se beneficiará de procesos más eficientes. Además, unas 20 comunidades locales (5,000 habitantes) recibirán soluciones tecnológicas con mayor impacto social.

La plataforma no solo mejorará la gestión académica, sino que también fortalecerá el vínculo entre la universidad y la sociedad, multiplicando su impacto más allá del ámbito estudiantil.

FACTIBILIDAD

El proyecto presenta viabilidad técnica, dado que la UNEXCA dispone de infraestructura informática básica (servidores, conexión a internet y personal con conocimientos en TIC) que permite alojar la plataforma. Se utilizará software libre (por ejemplo, un servidor web LAMP o similar) para optimizar recursos. En el

aspecto operativo, la estructura organizativa del PNFI facilita la integración de la plataforma en el proceso formativo existente. En cuanto a la factibilidad psicosocial, la metodología participativa (IAP) involucrará a la comunidad educativa en el desarrollo, lo que favorece la apropiación de la herramienta. Finalmente, en términos económicos, el costo estimado es moderado al emplear herramientas gratuitas y esfuerzos propios; este costo se considera compensado por los ahorros en tiempo y la mejora educativa resultante.

PLAN DE ACCIÓN

Este plan constituye un esquema coherente y viable para la realización del proyecto en función del tiempo, así como de los aspectos físicos, materiales, humanos, institucionales, técnicos y financieros requeridos. Asimismo, debe especificar los recursos necesarios en cada una de estas categorías, indicar si el proyecto contará con financiamiento o patrocinio externo, presentar un presupuesto detallado con los costos de ejecución y describir la estructura organizativa de gestión del proyecto.